AWS 2팀_중간 프로젝트

오지민, 김지수
김창주, 조현준
멘토: 김남룡

I2ST

아마존 동물병원 웹사이트 인프라 구축프로젝트

전체 목차

01 프로젝트 개요

02 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 결과

04 수행 절차 및 방법

05 자체평가

프로젝트 개요

프로젝트 주제	AWS 기반 3티어 아키텍처로 병원 홈페이지를 운영할 인프라를 설계 및 구현
프로젝트 내용	AWS 훈련 내용을 바탕으로 팀원 간 협업을 통해 프로젝트 수행
활용 장비 및 재료	AWS, Java17, TOMCAT9, apache2.4.65 , Amazon Linux
프로젝트 구조	요구 사항 분석→아키텍처 설계→아키텍처 구현→테스트→리뷰/피드백→발표 준비
활용방안	병원 웹사이트를 통해 병원 홍보와 고객의 온라인 예약을 지원함

팀 구성 및 역할

조현준

시나리오 총괄

팀장 오지민

아키텍처 설계
총괄 및 모니터링

멘토 김남룡

김지수

백업 및 복구
ppt 제작

김창주

아키텍처 설계 보조 및
오토스케일링

프로젝트 결과

01 시나리오

02 아키텍처

03 오토스케일링과 탄력성

04 백업 및 복구

05 자동 모니터링 및 알람

시나리오

시나리오 (1) - 프로젝트 배경

전국에 19개의 지점을 운영 중인 아마존 동물병원은
고객과 지점이 지속적으로 증가함에 따라,
김창순 대표원장은 더 나은 고객 경험과 가용성, 보안이 개선된
통합 웹사이트 구축을 I2ST에 요청함

시나리오 (2) - 문제 상황

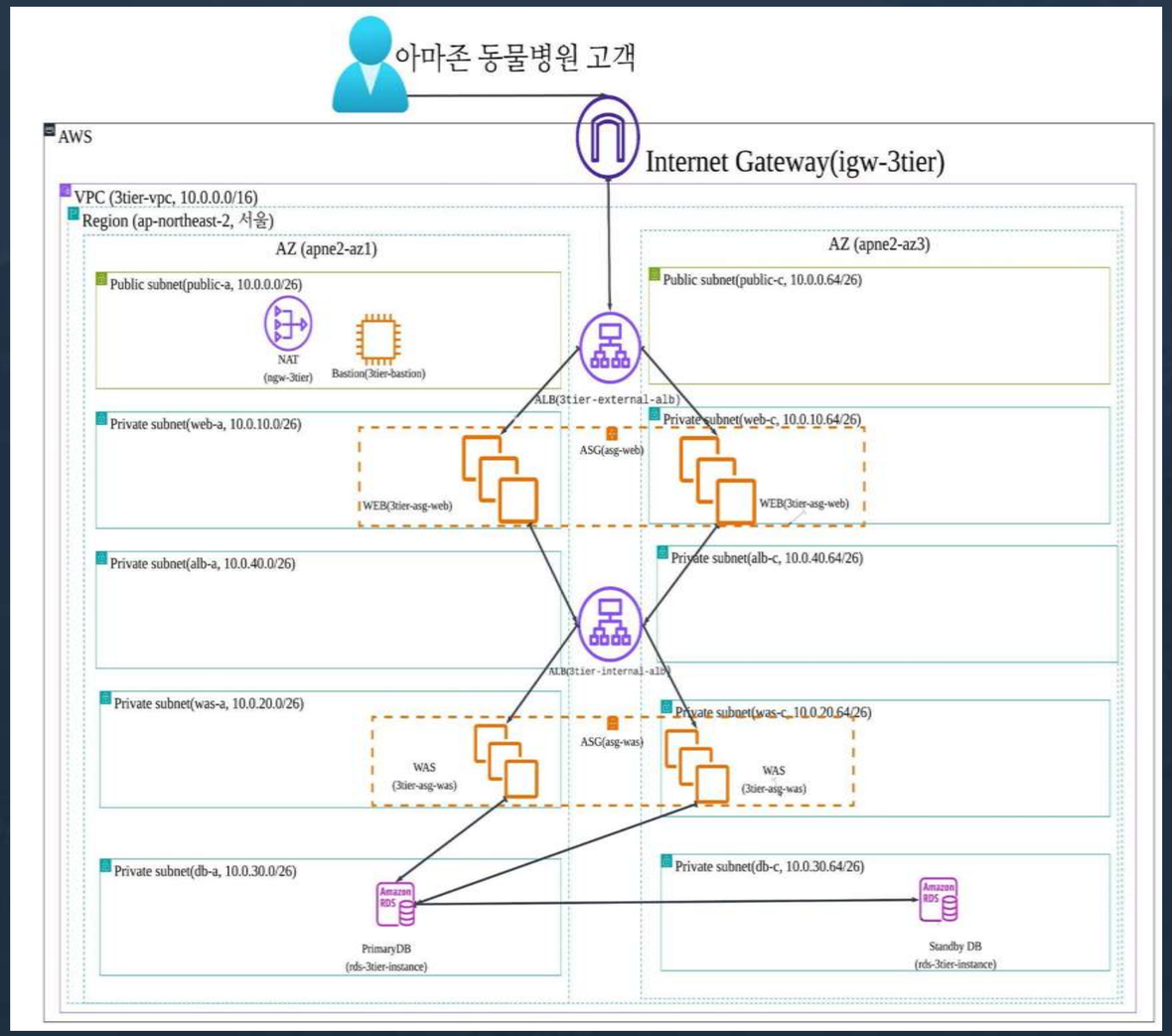
- 현재 웹 사이트 환경에서는 트래픽에 따른 탄력적인 대응이 어려움
- 24시간 무중단 서비스 운영이 불가능한 구조
- 장애 시 알림 및 자동 복구 부재
- 기존에는 HTTP 통신만 지원하여 보안 취약점이 존재
- 데이터 백업 및 복구 서비스 부재

시나리오 (3) - 프로젝트 목표

- 고가용성 (HA) 보장 , 연간 다운타임 최소화
- 장애 시 복구 (RTO 1시간 수준)
- 피크타임에도 안정적 운영
- 자동 모니터링 및 알람
- 데이터 보호 및 손실 최소화
- 동물병원 웹 사이트 HTTPS 프로토콜 적용

아키텍처 (1)

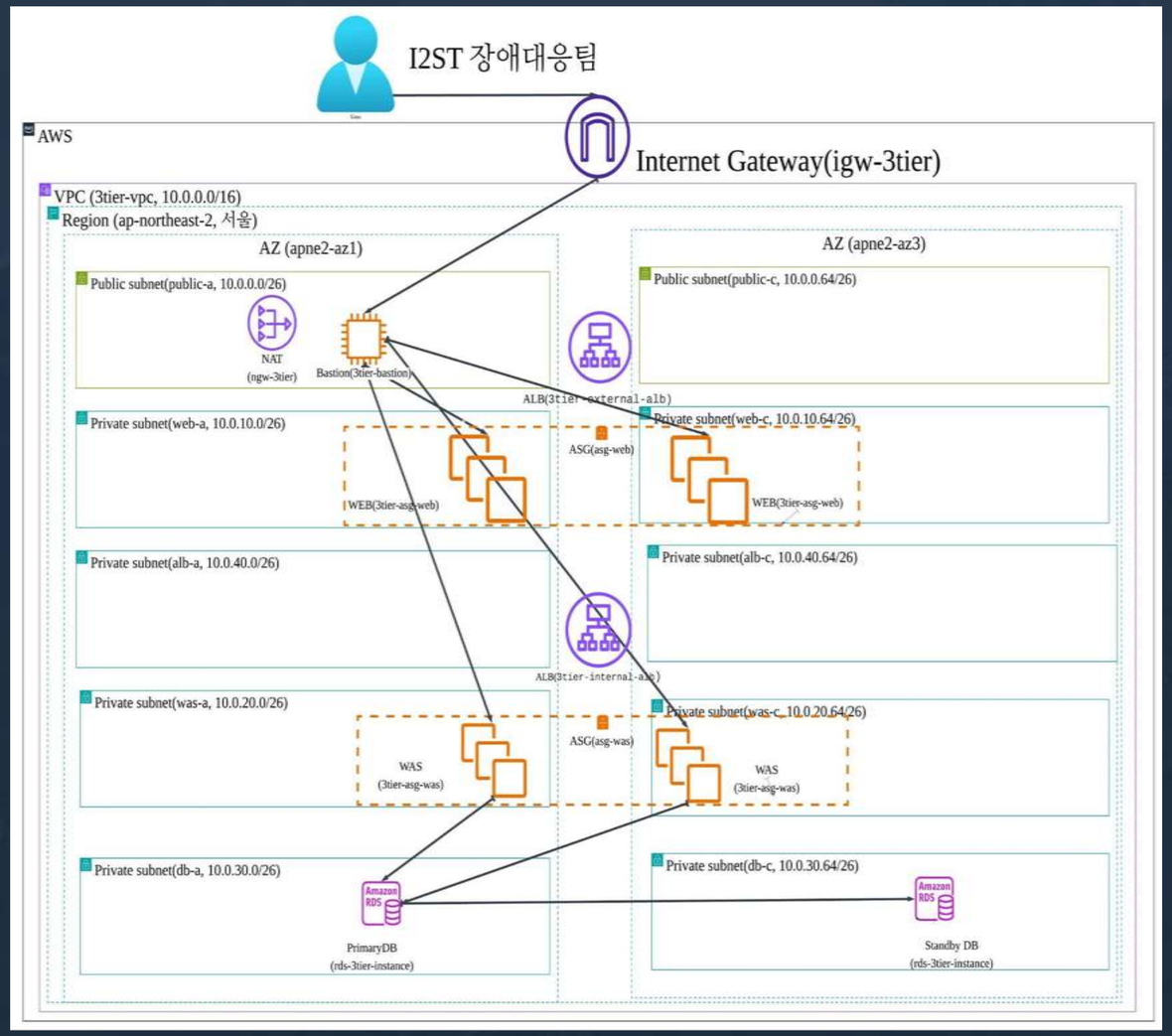
사용자 관점



- WEB : Apache 2.4.65
- WAS : Tomcat 9
- RDS 엔진: MySQL 8.0
- Bastion/WEB 유형: t3.micro
- WAS 유형 : t3.small

아키텍처 (2)

관리자 관점



- Bastion으로 WEB/WAS 관리
- DB는 WAS를 통해서 접근

오토 스케일링

오토 스케일링

요구사항

- 고가용성 및 연간 다운타임 최소화
- 변동 트래픽에도 탄력적 운영

대응 전략

- 오토스케일링 구성 → 탄력적 서비스 운영

오토 스케일링

기본 스케일링 값

- 트래픽 변화에 탄력적인 대응 가능
- 온프레미스 대비 자원을 효율적으로 사용
- 최대 용량 4대, 원하는 용량·최소 용량 2대

오토 스케일링

동적 크기 조정 정책

Target CPU Policy

정책 유형
대상 추적 크기 조정

활성화 또는 비활성화
활성

다음 경우에 정책 실행
평균 CPU 사용률을(를) 70(으)로 유지하는 데 필요한 경우

작업 수행
필요에 따라 용량 단위 추가 또는 제거

인스턴스 요구 사항
300초(지표에 포함하기 전 워밍업 시간)

축소
활성

Target ALB Policy

정책 유형
대상 추적 크기 조정

활성화 또는 비활성화
활성

다음 경우에 정책 실행
대상당 Application Load Balancer 요청 수을(를) 3000(으)로 유지하는 데 필요한 경우

작업 수행
필요에 따라 용량 단위 추가 또는 제거

인스턴스 요구 사항
300초(지표에 포함하기 전 워밍업 시간)

축소
활성

Target Tracking Policy

정책 유형
대상 추적 크기 조정

활성화 또는 비활성화
활성

다음 경우에 정책 실행
사용자 지정 CloudWatch 지표을(를) 70(으)로 유지하는 데 필요한 경우

작업 수행
필요에 따라 용량 단위 추가 또는 제거

인스턴스 요구 사항
300초(지표에 포함하기 전 워밍업 시간)

축소
활성

- ASG 내 평균 CPU 사용률
- ASG 내 평균 메모리 사용률
- ALB 1분 기준 들어오는 요청수

오토 스케일링

부하 테스트

- 웹 사이트 일일 접속자수를 3000명으로 예상
- AB(APACHE BENCH) TOOL 사용
- Bastion에서 External ALB 로 부하 트래픽 전송
- ab -n 50000 -c 500 https://goupang.shop/petclinic/

오토 스케일링

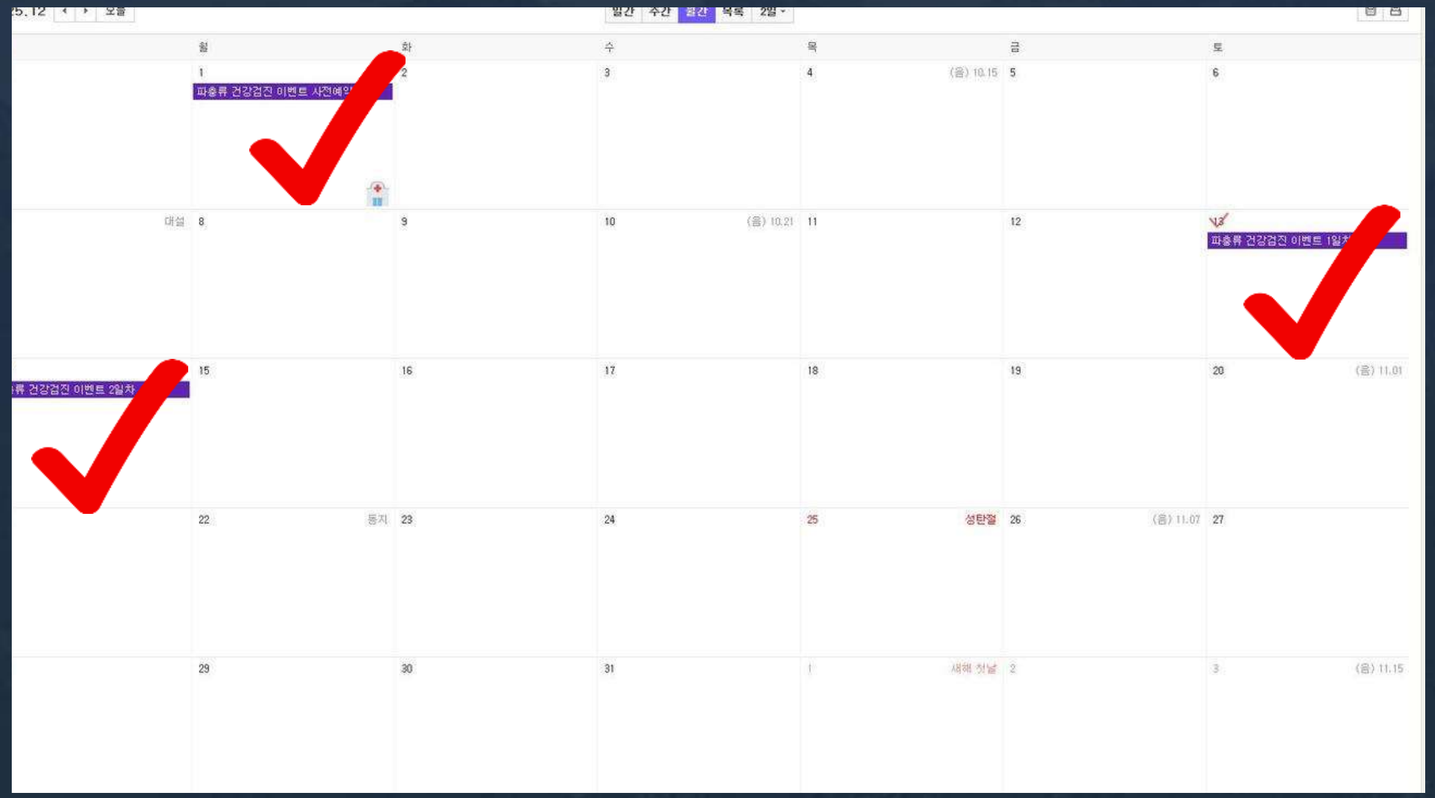
부하테스트 결과

Think Time 5초로 설정하여 동시 접속자 수 계

구간	RPS	응답시간(ms)	Think Time	실제 동시 사용자 수(추정)
100명 부하	1,031	0.097초	5초	≈ 1,031 × 5.097 = **5,258명**
300명 부하	912	0.329초	5초	≈ 912 × 5.329 = **4,860명**
500명 부하	1,107	0.452초	5초	≈ 1,107 × 5.452 = **6,035명**

평상시 WEB/WAS 각각 2대로 평상시 웹사이트 운영

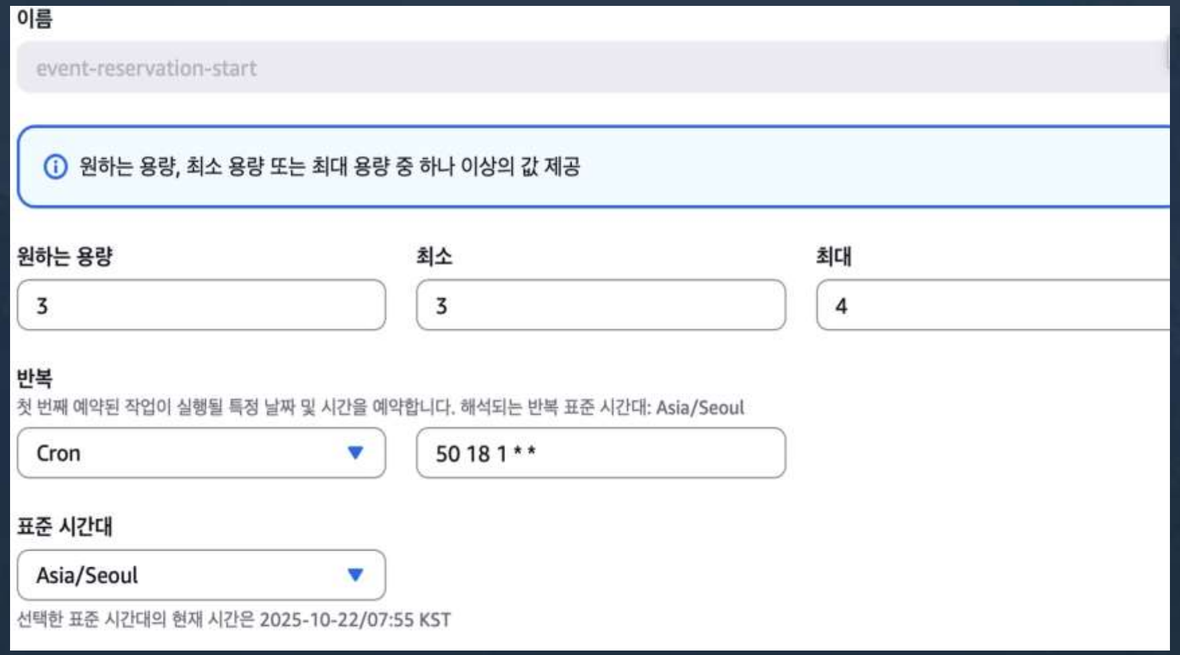
오토 스케일링



이벤트 스케줄링

- 매월 둘째주 주말
  파충류 건강검진 이벤트
- 매월 1일 오후 7시~8시
  웹사이트에서 사전 예약

오토 스케일링



- 타임베이스 스케줄링 : 매월 1일 오후 6:50~8:10
- WEB/WAS 서버 원하는 용량과 최소 용량 3대로 설정

데이터 백업 및 복구

데이터 보호 및 손실 최소화

요구사항

데이터 손실을 최소화하고, 장애가 나더라도 빠르게 복구되는 시스템

대응 전략

- MULTI AZ DB 인스턴스 → 실시간 장애 복구
- 스냅샷 백업 복구 → 데이터 손실 대응

Multi-AZ DB 인스턴스를 통한 자동 장애 복구

가용영역 A에 장애발생 상황 가정 → 가용영역 C로 failover

```
aws rds describe-db-instances \
  --db-instance-identifier rds-3tier-instance \
  --region ap-northeast-2 \
  --query 'DBInstances[0].{PrimaryAZ:AvailabilityZone,SecondaryAZ:SecondaryAvailabili
  --output table

# 명령어 결과
-----------------------------------------------------------------
|                      DescribeDBInstances                      |
+---------+-------------------+-------------------+------------+
| MultiAZ |     PrimaryAZ     |    SecondaryAZ    |  Status    |
+---------+-------------------+-------------------+------------+
|  True   |  ap-northeast-2a  |  ap-northeast-2c  |  available |
+---------+-------------------+-------------------+------------+
```

```
~ $ aws rds describe-db-instances \
>   --db-instance-identifier rds-3tier-instance \
>   --region ap-northeast-2 \
>   --query 'DBInstances[0].{PrimaryAZ:AvailabilityZone,SecondaryAZ:SecondaryAvailabi
>   --output table
-----------------------------------------------------------------
|                      DescribeDBInstances                      |
+---------+-------------------+-------------------+------------+
| MultiAZ |     PrimaryAZ     |    SecondaryAZ    |  Status    |
+---------+-------------------+-------------------+------------+
|  True   |  ap-northeast-2c  |  ap-northeast-2a  |  available |
+---------+-------------------+-------------------+------------+
```

약 30~90초 내 자동으로 빠르게 복구

```
~ $ aws rds describe-events --source-identifier rds-3tier-instance --source-type db-instance --duration 30 --query 'Events[].[Date,Message]' --output table
-----------------------------------------------------------------------------------------
|                                      DescribeEvents                                     |
+-----------------------------------+-------------------------------------------------+
|  2025-10-20T10:31:30.298000+00:00 |  Multi-AZ instance failover started.            |
|  2025-10-20T10:31:42.459000+00:00 |  DB instance restarted                          |
|  2025-10-20T10:31:46.319000+00:00 |  DB instance restarted                          |
|  2025-10-20T10:32:15.277000+00:00 |  The user requested a failover of the DB instance.  |
|  2025-10-20T10:32:15.277000+00:00 |  Multi-AZ instance failover completed           |
+-----------------------------------+-------------------------------------------------+
```

aws backup 을 통한 자동 백업

스냅샷 생성

데이터 손실 방지 및 데이터 베이스 복제

3tier-rds-daily-backup	2025년 10월 22일, 02:11 (UTC+09:00)
3tier-was-daily-backup	2025년 10월 22일, 10:03 (UTC+09:00)

- 매일 특정 시간 자동 백업
- 백업 보존 기간: 7일

October 20, 2025, 09:08 (UTC+09:00)	Finished DB Instance backup
October 20, 2025, 09:08 (UTC+09:00)	Automated snapshot created
October 20, 2025, 09:06 (UTC+09:00)	Creating automated snapshot
October 20, 2025, 09:06 (UTC+09:00)	Backing up DB instance

백업 진행 기록

리소스 태그를 사용하여 백업

Q. 왜 리소스 태그를 사용했는가?

- 모든 리소스에 개별적으로 백업 설정 = 비효율적
- 특정 리소스만 태그를 이용해 자동 백업 가능

Key	Value
Backup = true	AWS Backup에서 이 태그가 있는 리소스만 대상으로 스냅샷 생성
Environment = dev / prod	복구 시에도 동일한 환경으로 복구
Project = 3tier-webapp	복구 후에도 동일 프로젝트 비용 추적 및 관리 가능
Detail = amazonvet	어떤 서비스(예: 동물병원 시스템)에 속한 백업인지 명확히 구분 가능

모니터링

모니터링

요구사항

모니터링 및 장애 시 알람 시스템 구축

대응 전략

- CloudWatch 대시보드 → 자동 모니터링
- CloudWatch 알람 → 알람 기능 구현

모니터링 - 핵심 메트릭

📌 ALB 메트릭

- **RequestCount** → 트래픽 급증·이벤트 시 부하 흐름 파악
- **HTTPCode 2XX/4XX/5XX** → 서비스 정상·오류 비율 모니터링
- **TargetResponseTime** → 백엔드 (WAS/RDS) 지연 여부 판단
- **Healthy / UnHealthyHostCount** → 인스턴스 상태·장애 감지

📌Web/WAS 메트릭

- **CPU_Usage (%)** → 처리 부하가 집중되는지 확인 (워커 부족 / 압축 과다)
- **Memory_Usage (%)** → 워커 누수나 캐시 과도 여부 확인
- **TCP_Connections** → 동시 접속 폭증 시 큐 적체·지연 신호
- **Disk_Usage (%)** → 로그·세션 I/O 과다로 인한 응답 저하 감지
- **Heap_Memory, GC, Thread** : WAS 내부 상태 가싱화

📌 RDS 메트릭

- **CPUUtilization (%)** → 쿼리·조인 처리 부하 확인
- **FreeableMemory (MB)** → 캐시 여유 및 스왑 위험 판단
- **DatabaseConnections** → 커넥션 풀 한계 근접 여부
- **Read/WriteLatency (ms)** → 디스크 I/O 지연 및 락 경합 감지
- **FreeStorageSpace (GB)** → 스토리지 부족·자동 확장 실패 예방

● 병목 현상 발생 시 티어 별 즉시 봐야할 메트릭

모니터링 - Cloudwatch 에이전트

- **세밀한 모니터링**

  메모리·디스크·네트워크·프로세스까지 수집

- **일관성 관리**

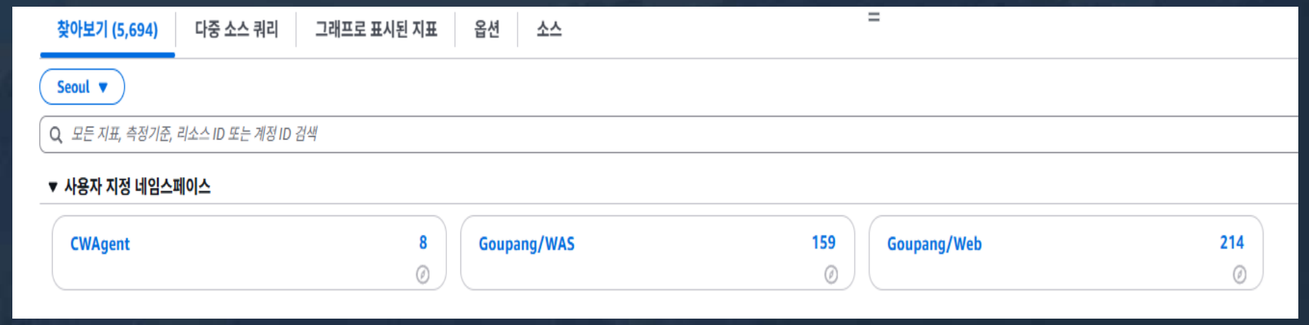
  모든 서버 공통 설정 운영

- **로그 통합**

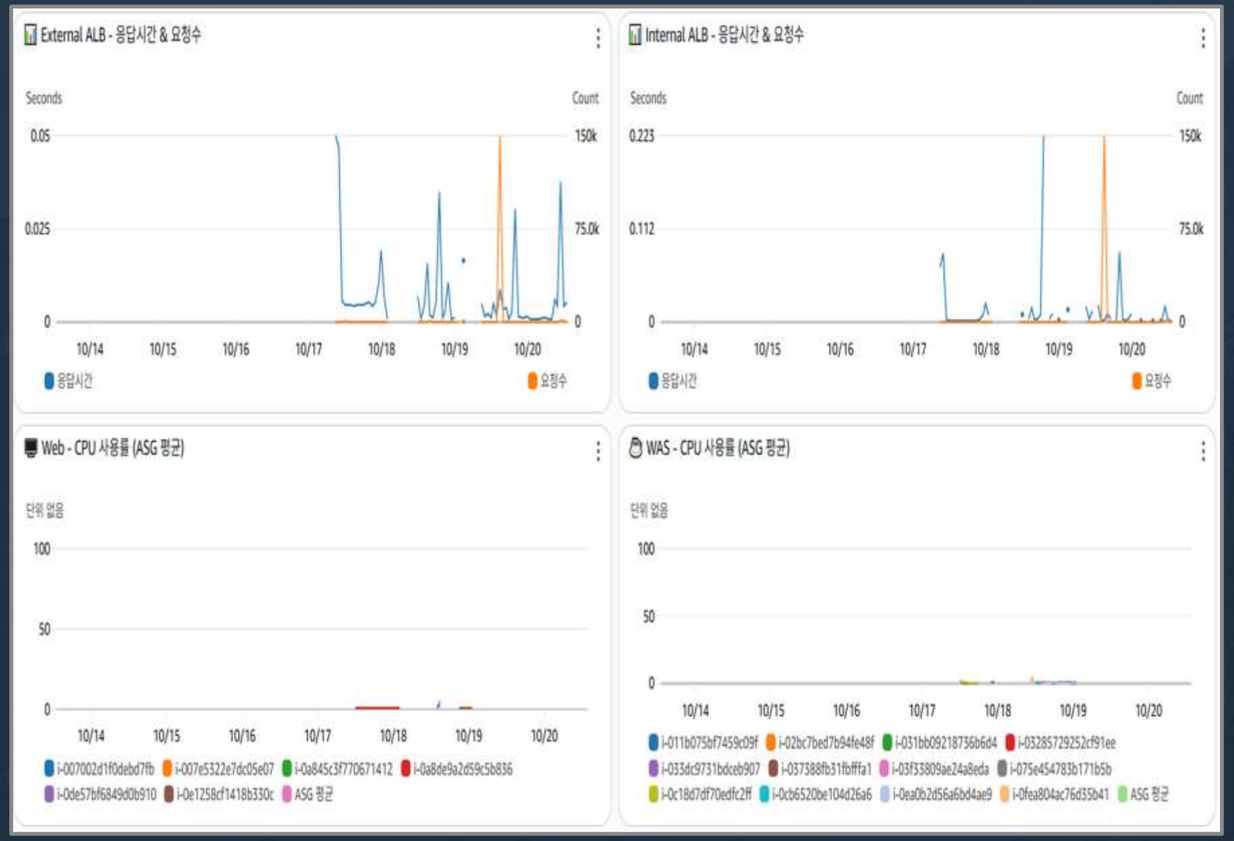
  Apache, Tomcat 로그를 CloudWatch Logs로 전송

- **병목 분석**

  Heap, GC, Thread 등 **WAS 내부 상태 가시화**



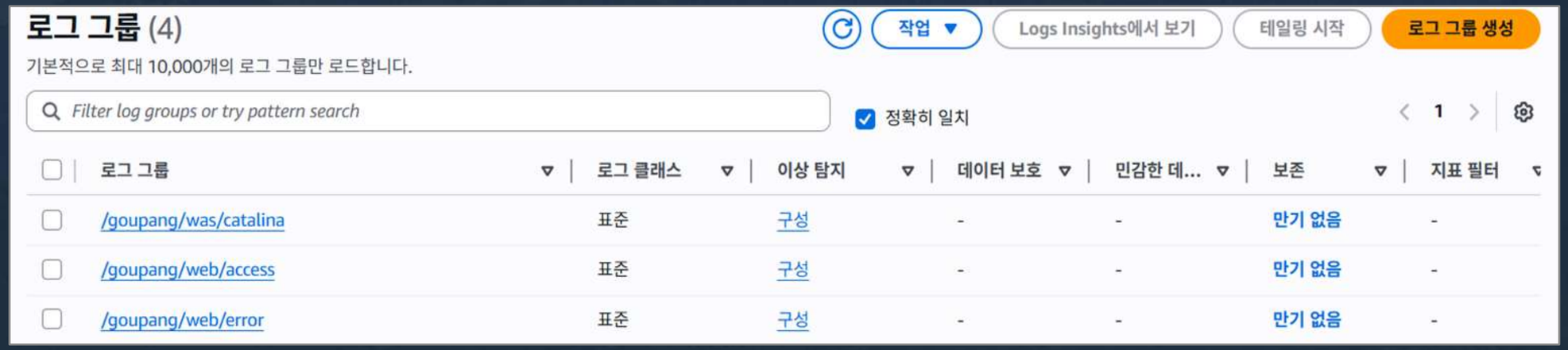
모니터링


External ALB - 응답시간 & 요청수
Seconds
Count
0.05
0.025
0
150k
75.0k
0
10/14
10/15
10/16
10/17
10/18
10/19
10/20
응답시간
요청수
Internal ALB - 응답시간 & 요청수
Seconds
Count
0.223
0.112
0
150k
75.0k
0
10/14
10/15
10/16
10/17
10/18
10/19
10/20
응답시간
요청수
Web - CPU 사용률 (ASG 평균)
단위 없음
100
50
0
10/14
10/15
10/16
10/17
10/18
10/19
10/20
i-007002d1f0debd7fb
i-007e5322e7dc05e07
i-0a845c3f770671412
i-0a8de9a2d59c5b836
i-0de57bf6849d0b910
i-0e1258cf1418b330c
ASG 평균
WAS - CPU 사용률 (ASG 평균)
단위 없음
100
50
0
10/14
10/15
10/16
10/17
10/18
10/19
10/20
i-011b075bf7459c09f
i-02bc7bed7b94fe48f
i-031bb09218736b6d4
i-03285729252cf91ee
i-033dc9731bdceb907
i-037388fb31fbfffa1
i-03f33809ae24a8eda
i-075e454783b171b5b
i-0c18d7df70edfc2ff
i-0cb6520be104d26a6
i-0ea0b2d56a6bd4ae9
i-0fea804ac76d35b41
ASG 평균

Web - 메모리 사용률 (ASG 평균)
단위 없음
100
50
0
10/14
10/15
10/16
10/17
10/18
10/19
10/20
i-007002d1f0debd7fb
i-007e5322e7dc05e07
i-0a845c3f770671412
i-0a8de9a2d59c5b836
i-0de57bf6849d0b910
i-0e1258cf1418b330c
ASG 평균
WAS - 메모리 사용률 (ASG 평균)
단위 없음
100
50
0
10/14
10/15
10/16
10/17
10/18
10/19
10/20
i-011b075bf7459c09f
i-02bc7bed7b94fe48f
i-031bb09218736b6d4
i-03285729252cf91ee
i-033dc9731bdceb907
i-037388fb31fbfffa1
i-03f33809ae24a8eda
i-075e454783b171b5b
i-0c18d7df70edfc2ff
i-0cb6520be104d26a6
i-0ea0b2d56a6bd4ae9
i-0fea804ac76d35b41
ASG 평균
디스크 사용률 (ASG 평균)
단위 없음
100
50
0
10/14
10/16
10/18
10/20
Goupang/Web 3tier-asg-web i-007002d1f0debd7fb
Goupang/Web 3tier-asg-web i-007e5322e7dc05e07
Goupang/Web 3tier-asg-web i-0a845c3f770671412
RDS - CPU & 연결
Percent
Count
100
50
0
39.6
19.8
0
10/14
10/16
10/18
10/20
CPUUtilization
DatabaseConnections
RDS - 스토리지
Bytes
18.4G
18.4G
18.4G
10/14
10/16
10/18
10/20
FreeStorageSpace

모니터링

Web·WAS 운영 로그 중앙 관리



HTTP(Apache)

Access Log : 클라이언트 요청 기록 (IP, URL, 응답코드, 응답시간 등)

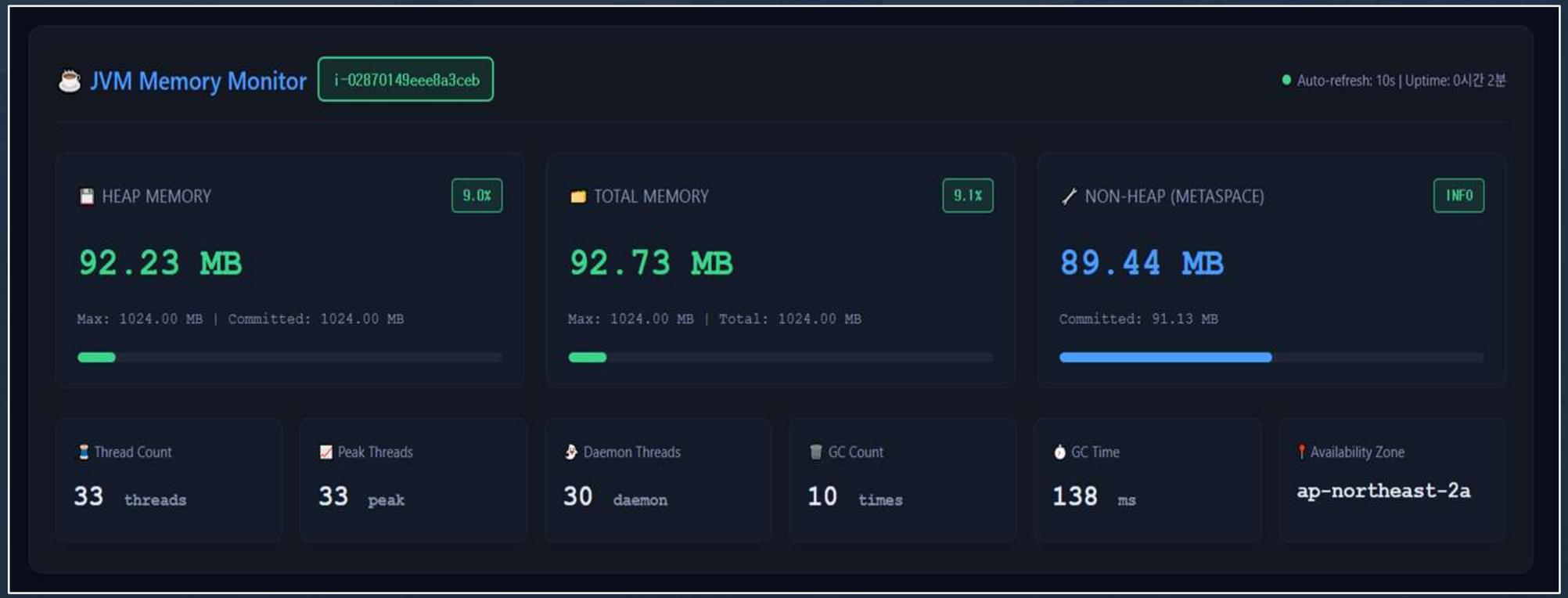
Error Log : 웹 서비스 장애·모듈 문제 원인 파악, 설정 검증

WAS(tomcat)

catalina.out : 서버 기동/중지, GC, 에러 Stack Trace 확인

모니터링

WAS Heap 메모리



- WAS는 OS(인스턴스) 메모리 외에도 애플리케이션을 위한 별도의 메모리 공간이 필요

알람

● 심각 (Critcal)

즉시 대응

ALB UnHealthyHostCount > 0

ALB HTTPCode_Target_5XX > 10

ALB TargetResponseTime > 5초

WAS Memory > 90%

알림: Email + Slack

□ 위험 (Warning)

30분내 확인

ALB TargetResponseTime > 3초

Web/WAS CPU > 80%

WAS Memory > 75%

DB CPUUtilization > 80%

Auto Scaling 실행 실패

알림: Email + Slack

□ 주의 (Info)

하루 1회 요약

Web/WAS CPU > 60% (

Web TCP Connections > 500

DB Connections > 80개 (최대 100)

Disk > 80%

알림: Email

웹 보안

웹 보안 HTTPS

- 기존 동물 병원 웹 사이트 캡처 결과 (HTTP)

```
{...{...POST /login HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8080
User-Agent: curl/8.11.1
username=alice&password=S3cr3t!&token=abc123
```

```
{...{...GET /account HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8080
User-Agent: curl/8.11.1
Cookie: SESSION=abcd.efgh.ijkl; csrftoken=zzz
```

HTTP 통신의 경우 아이디 패스워드가 그대로 노출

- HTTPS 적용 병원 웹 사이트 캡처 결과 (HTTPS)

```
TLSv1.3 Record Layer: Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol
    Opaque Type: Application Data (23)
    Version: TLS 1.2 (0x0303)
    Length: 31
    Encrypted Application Data: 8130ab6183f222ee7cf7a4bc5e29af48540cbe241b853a4ef5c58a3493ecce
    [Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol]
```

HTTPS 경우 패킷 분석에도 내용을 확인할 수 없음

예산 관리&알람

예산 설정 및 알람

Amazon 동물병원은 한 달 기준 운영 예산을 200달러로

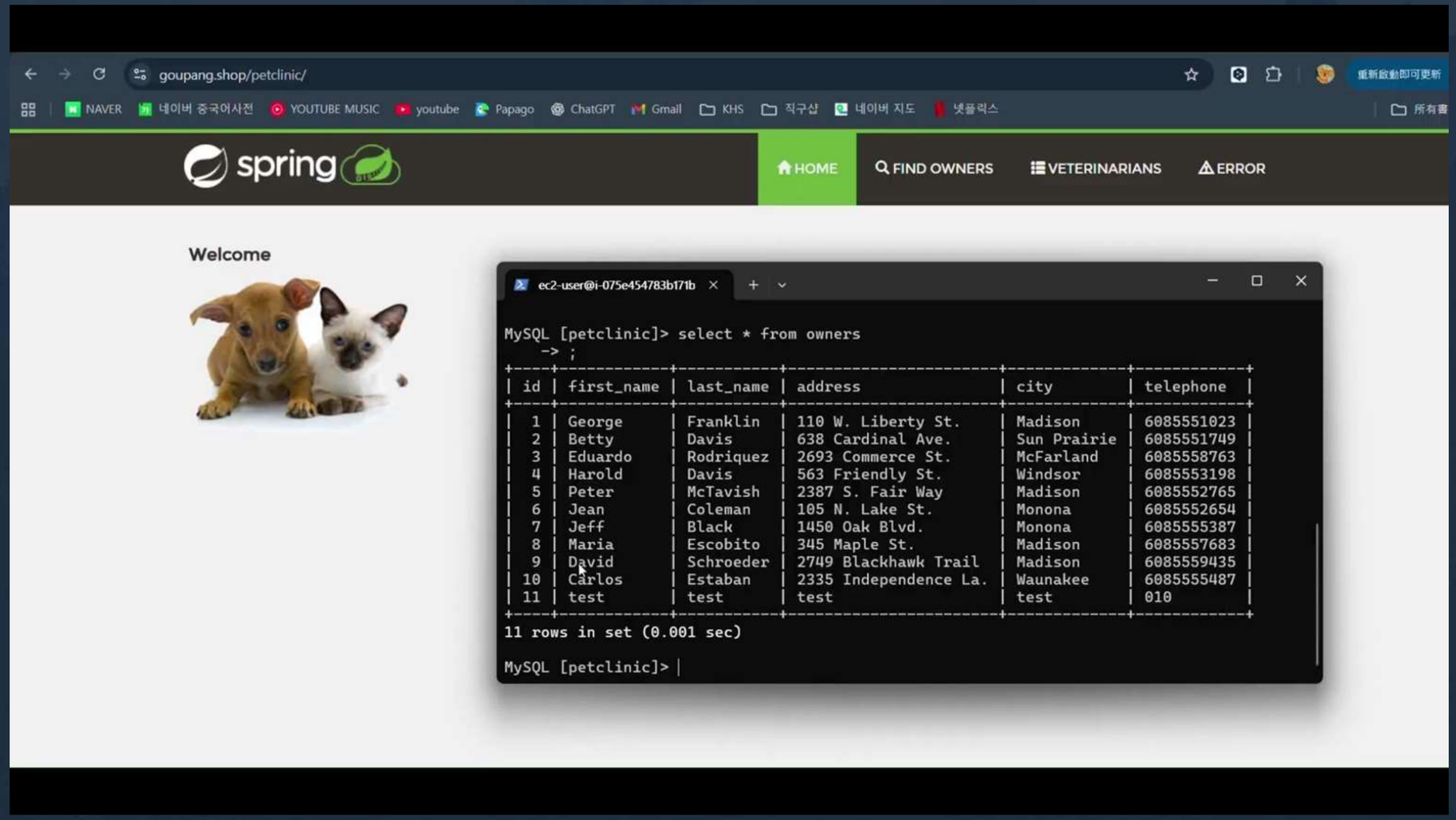
예산에 50% 70% 100% 근접 시 자동으로 알림이 발송되도록 구성

부하 테스트 알람 시연

감사합니다

Q & A

동물병원 웹사이트 영상


goupang.shop/petclinic/
spring
HOME
FIND OWNERS
VETERINARIANS
ERROR
Welcome
ec2-user@i-075e454783b171b
MySQL [petclinic]> select * from owners
-> ;
+----+------------+-----------+----------------------+-------------+------------+
| id | first_name | last_name | address | city | telephone |
+----+------------+-----------+----------------------+-------------+------------+
1	George	Franklin	110 W. Liberty St.	Madison	6085551023
2	Betty	Davis	638 Cardinal Ave.	Sun Prairie	6085551749
3	Eduardo	Rodriquez	2693 Commerce St.	McFarland	6085558763
4	Harold	Davis	563 Friendly St.	Windsor	6085553198
5	Peter	McTavish	2387 S. Fair Way	Madison	6085552765
6	Jean	Coleman	105 N. Lake St.	Monona	6085552654
7	Jeff	Black	1450 Oak Blvd.	Monona	6085555387
8	Maria	Escobito	345 Maple St.	Madison	6085557683
9	David	Schroeder	2749 Blackhawk Trail	Madison	6085559435
10	Carlos	Estaban	2335 Independence La.	Waunakee	6085555487
11	test	test	test	test	010
+----+------------+-----------+----------------------+-------------+------------+
11 rows in set (0.001 sec)
MySQL [petclinic]>

프로젝트 수행 절차 및 방법

구분	기간	활동
프로젝트 이해 및 요구사항 분석	10/1(월) - 10/13(화) (10/3 ~ 10/10 연휴)	프로젝트 요구사항 정리, 기초적인 3tier 아키텍처에 대한 이해도 향상
시나리오 설정	1O/14 (화)	팀원 간 회의를 통해 '아마존동물병원'이라는 가상의 동물병원에서 I2ST에 프로젝트 발주했다는 내용의 시나리오 작성
아키텍처 설계	10/15(수)	요구사항과 시나리오를 기반으로 아키텍처 설계
아키텍처 구현	1O/16(목) ~ 10/20(월)	아키텍처 설계도를 기반으로 구현
발표 자료 준비 및 연습	10/21(화)	발표 파트 배분, 발표 자료 제작, 발표 연습
발표 리허설 및 최종 발표	10/22(수) ~ 1O/23(목) (총 7주)	발표 리허설 및 최종 발표

자체 평가

조현준

개인 사정으로 프로젝트 대부분을 참석하지 못했지만, 팀장과 팀원들의 도움으로 중반부터 아키텍처와 AWS 서비스를 이해할 수 있었습니다.

다음 프로젝트에서는 적극적으로 참여하여 더 완성도 높은 결과를 만들고 역량을 강화하고 싶습니다.

오지민

프로젝트 초반 업무 분담이 명확하지 않아 진행이 지연되었습니다.

팀장으로서 명확한 업무 배정과 시간 관리의 중요성을 깨달았습니다.

파이널에서는 업무를 체계적으로 분리하여 진행하겠습니다.

.

김지수

초반에 전체 구조 설계와 역할 분담이 명확하지 않아 세팅 과정에서 시간이 다소 걸렸지만,

프로젝트를 통해 3티어 아키텍처의 구조를 깊이 이해할 수 있었습니다.

이번 경험을 바탕으로 다음 프로젝트에서는 더 완성도 높은 결과를 만들겠습니다.

김창주

프로젝트 진행이 순탄하지 않았지만, 계획 수립, 팀 문서 작성, 팀원 소통 방법 등 많은 것을 배울 수 있었습니다.

다음 프로젝트에서는 초기 기획을 구체화하여 체계적으로 진행하겠습니다.